



ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

Проектування та створення бази даних

Виконала
Студентка 3 курсу
Групи МІТ-31
Факультету інформаційних технологій
Кубедінова Поліна

Тема: Проектування та створення бази даних

Мета роботи: Ознайомитися з принципами моделювання баз даних, виконати опис бізнес-процесу, створити ER-діаграму, реалізувати структуру бази даних у реляційній СУБД та виконати базові SQL-запити для аналізу даних.

Хід роботи

1. Опис бізнес-процесу

Назва процесу: Управління замовленнями у кафе.

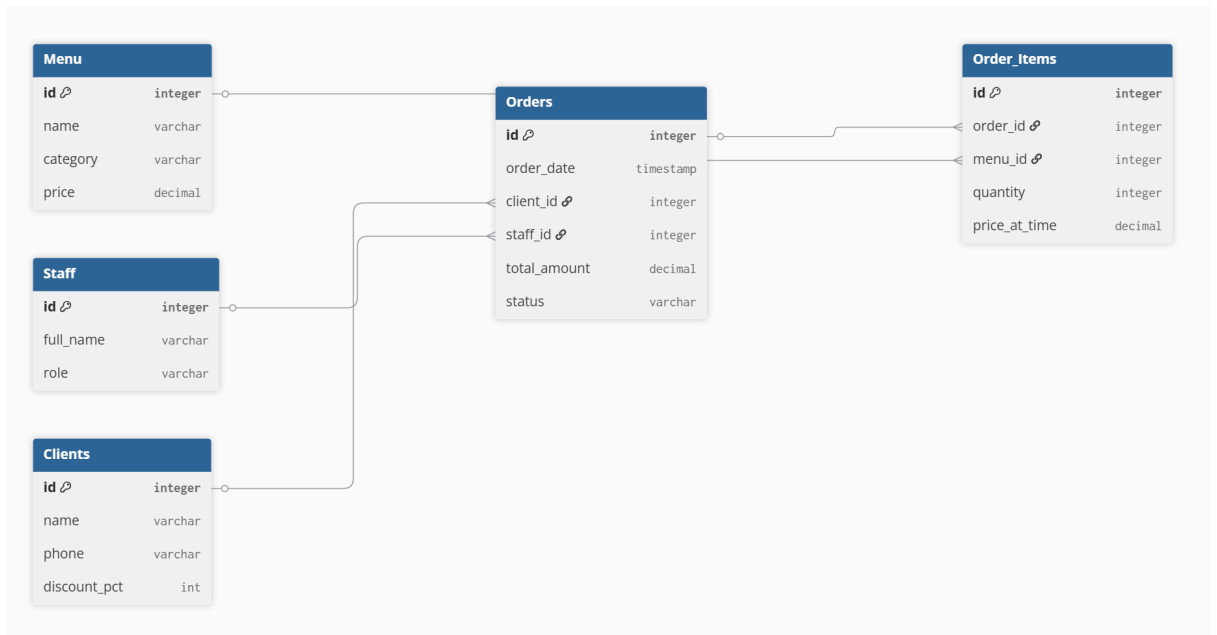
Основні сутності:

- **Меню (Страви):** Перелік доступних позицій з назвою, категорією (напої, десерти, основні страви) та ціною.
- **Співробітники:** Офіціанти, які приймають замовлення, та адміністратори.
- **Клієнти:** Особи, що роблять замовлення (можуть бути анонімними або постійними з накопичувальною знижкою).
- **Замовлення:** Основна транзакція, що пов'язує клієнта, офіціанта та список страв.
- **Деталі замовлення:** Проміжна сутність для реалізації зв'язку «багато до багатьох» між замовленнями та стравами (кількість кожної страви в замовленні).

Сценарій взаємодії:

- Офіціант відкриває нове замовлення для конкретного столика/клієнта.
- До замовлення додаються страви з меню у певній кількості.
- Система автоматично розраховує загальну суму.
- Після оплати статус замовлення змінюється на "Оплачено".

2. Створення ER-діаграми .



3. Реалізація БД та користувачів

Create - Database

General

Definition

Security

Parameters

Advanced

SQL

Database

cafe

OID

Owner

postgres

Comment

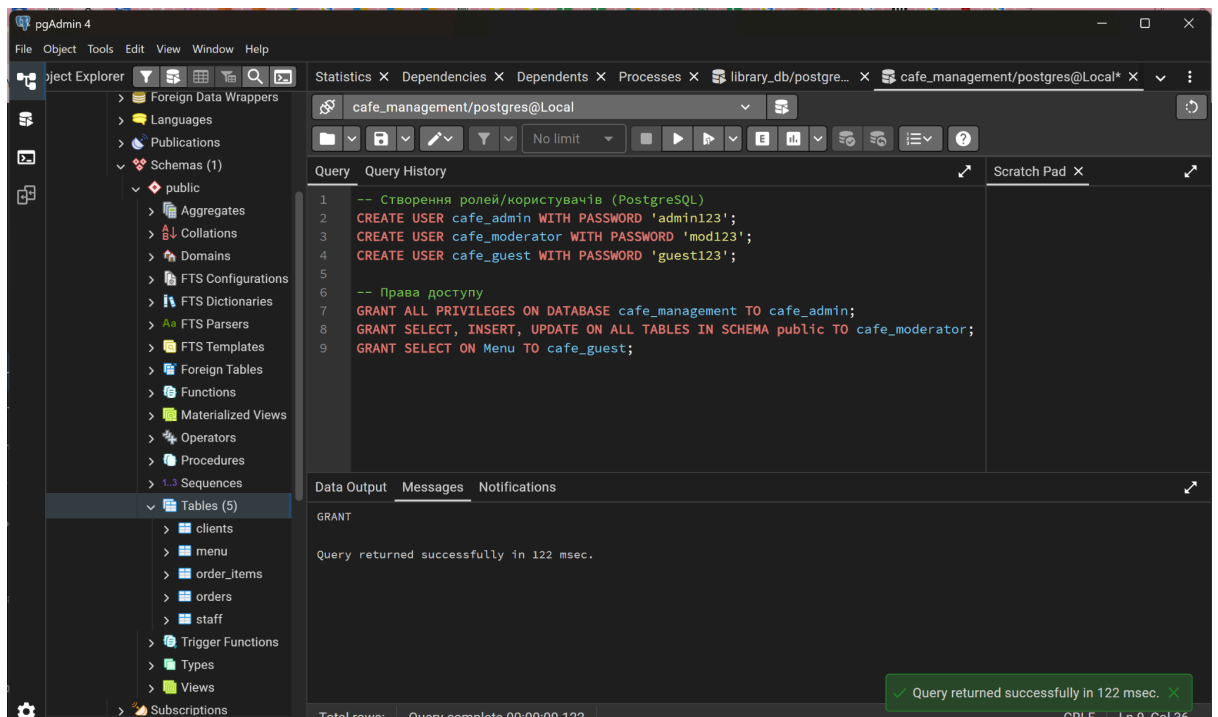
i

?

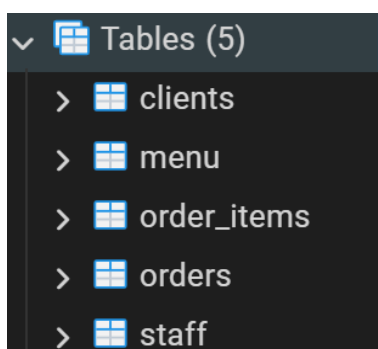
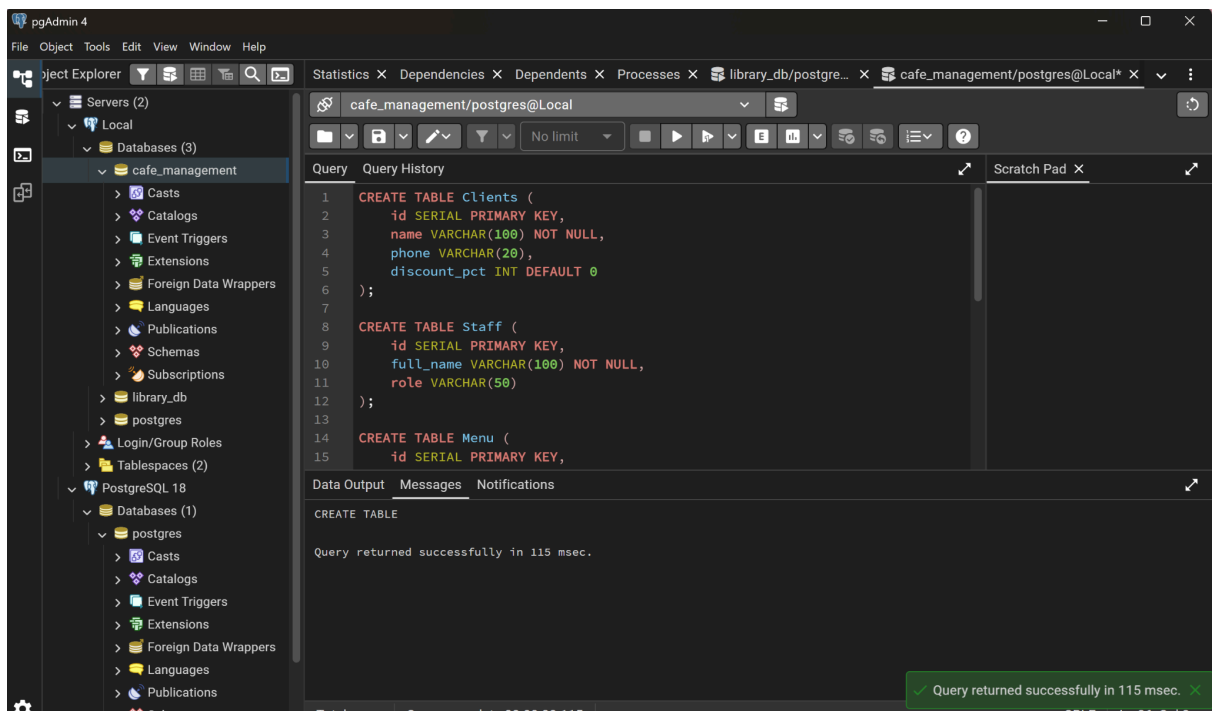
Close

Reset

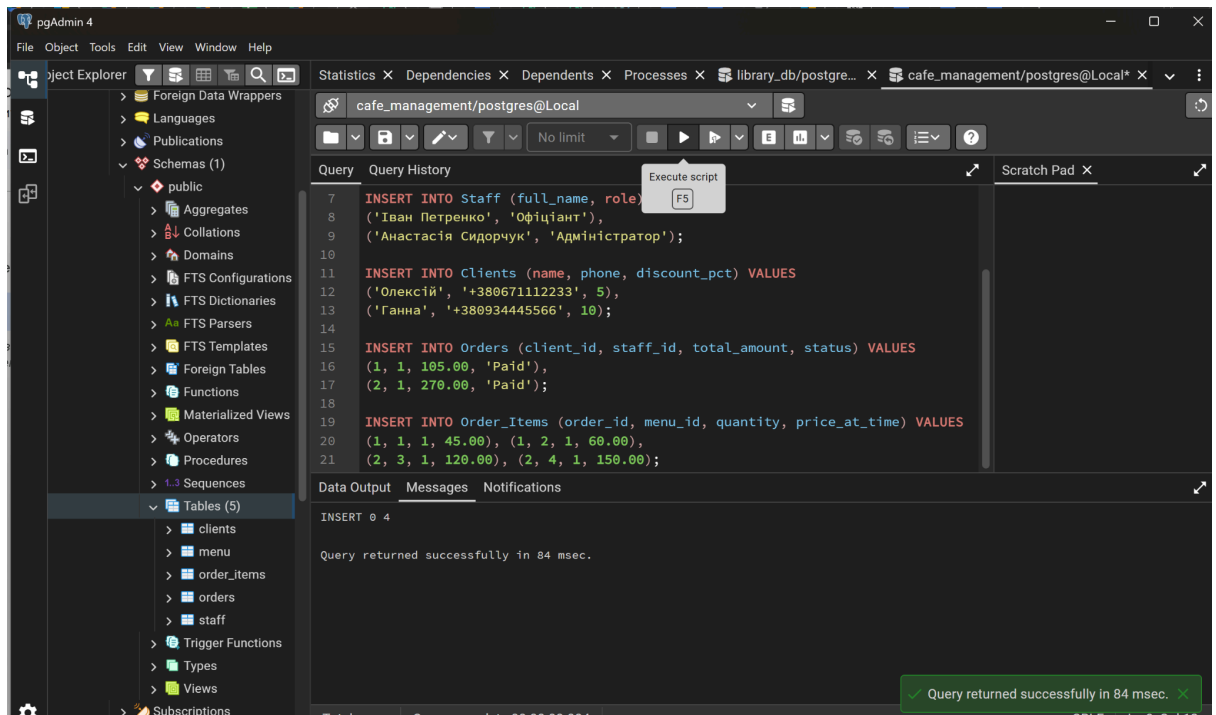
Save



4. Створення таблиць бази даних

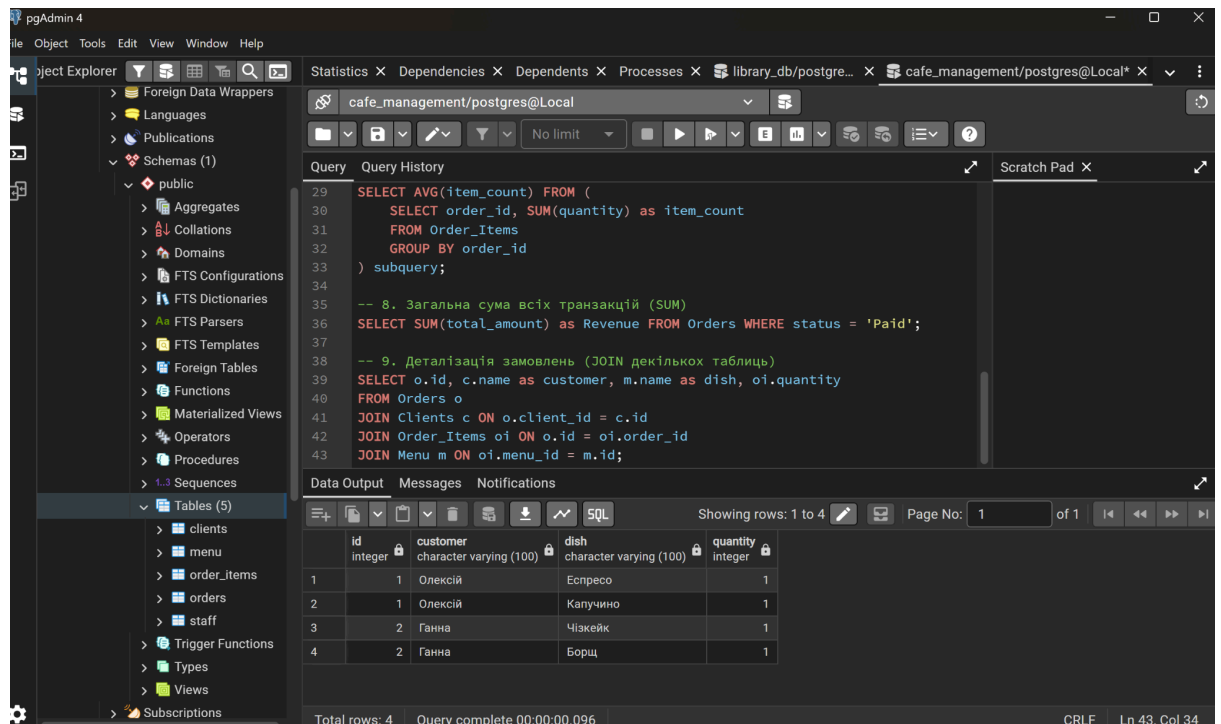


5. Заповнення таблиць тестовими даними



6. Виконання SQL-запитів SELECT

```
1 INSERT INTO Menu (name, category, price) VALUES
2 ('Еспресо', 'Напої', 45.00),
3 ('Капучино', 'Напої', 60.00),
4 ('Чізкейк', 'Десерти', 120.00),
5 ('Борщ', 'Основні страви', 150.00);
6 -- 1. Вибірка всіх страв
7 SELECT * FROM Menu;
8
9 -- 2. Вибірка страв дорожчих за 100 грн (WHERE)
10 SELECT name, price FROM Menu WHERE price > 100;
11
12 -- 3. Сортуння персоналу за ім'ям (ORDER BY)
13 SELECT * FROM Staff ORDER BY full_name ASC;
14
15 -- 4. Унікальні категорії меню
16 SELECT DISTINCT category FROM Menu;
17
18 -- 5. Максимальна та мінімальна ціна страви
19 SELECT MAX(price) as Max_Price, MIN(price) as Min_Price FROM Menu;
20
21 -- 6. Кількість замовлень, зроблених кожним офіціантом (GROUP BY + JOIN)
22 SELECT s.full_name, COUNT(o.id) as order_count
23 FROM Staff s
24 LEFT JOIN Orders o ON s.id = o.staff_id
25 GROUP BY s.full_name
26 HAVING COUNT(o.id) > 0;
27
```



-- Очистимо старі дані, щоб уникнути дублікатів

TRUNCATE Order_Items, Orders, Menu, Staff, Clients RESTART
IDENTITY CASCADE;

-- 1. Меню

INSERT INTO Menu (name, category, price) VALUES

('Еспресо', 'Напої', 45.00),

('Капучино', 'Напої', 60.00),

('Чізкейк', 'Десерти', 120.00),

('Борщ', 'Основні страви', 150.00),

('Тірамісу', 'Десерти', 130.00);

-- 2. Персонал

INSERT INTO Staff (full_name, role) VALUES ('Іван Петренко',
'Офіціант');

-- 3. Клієнти (додаємо Олексія, який повернеться двічі)

INSERT INTO Clients (name, phone, discount_pct) VALUES

('Олексій', '+380671112233', 5),

('Ганна', '+380934445566', 10);

-- 4. Замовлення (різні дати та статуси)

INSERT INTO Orders (order_date, client_id, staff_id, total_amount, status) VALUES

('2026-04-01 10:00:00', 1, 1, 105.00, 'Paid'), -- Замовлення 1
(Олексій)

('2026-04-01 12:00:00', 1, 1, 120.00, 'Delivered'), -- Замовлення 2
(Олексій повернувся!)

('2026-04-02 15:00:00', 2, 1, 270.00, 'Ready'); -- Замовлення 3
(Ганна)

-- 5. Деталі замовлень (щоб були замовлення з >1 стравою)

INSERT INTO Order_Items (order_id, menu_id, quantity, price_at_time) VALUES

(1, 1, 1, 45.00), (1, 2, 1, 60.00), -- Замовлення №1: 2 страви (Напої)

(2, 3, 1, 120.00), -- Замовлення №2: 1 страва (Десерт)

(3, 3, 1, 120.00), (3, 4, 1, 150.00); -- Замовлення №3: 2 страви

запити

-- 1. Які страви є у меню?

-- (Вибірка всіх даних)

SELECT name, price, category FROM Menu;

-- 2. Яка середня кількість замовлень на день?

-- (Агрегація за часом)

```
SELECT AVG(daily_count)

FROM (

    SELECT CAST(order_date AS DATE), COUNT(*) as daily_count

    FROM Orders

    GROUP BY CAST(order_date AS DATE)

) subquery;
```

-- 3. Які замовлення містять більше ніж одну страву?

-- (GROUP BY + HAVING)

```
SELECT order_id, SUM(quantity) as total_items

FROM Order_Items

GROUP BY order_id

HAVING SUM(quantity) > 1;
```

-- 4. Скільки замовлень зроблено на певну страву (наприклад, 'Еспресо')?

-- (JOIN + COUNT + WHERE)

```
SELECT m.name, COUNT(oi.order_id) as order_count

FROM Menu m

JOIN Order_Items oi ON m.id = oi.menu_id

WHERE m.name = 'Еспресо'

GROUP BY m.name;
```

-- 5. Які клієнти зробили найбільшу кількість замовлень?

-- (JOIN + GROUP BY + ORDER BY)

SELECT c.name, COUNT(o.id) as total_orders

FROM Clients c

JOIN Orders o ON c.id = o.client_id

GROUP BY c.name

ORDER BY total_orders DESC;

-- 6. Скільки замовлень містять напої та десерти?

-- (JOIN + WHERE + COUNT + DISTINCT)

SELECT COUNT(DISTINCT order_id)

FROM Order_Items oi

JOIN Menu m ON oi.menu_id = m.id

WHERE m.category IN ('Напої', 'Десерти');

-- 7. Яка середня сума замовлення в кафе?

-- (AVG)

SELECT AVG(total_amount) as avg_order_value FROM Orders;

-- 8. Які замовлення були оформлені на певний період (наприклад, квітень 2026)?

-- (WHERE з діапазоном)

SELECT * FROM Orders

WHERE order_date BETWEEN '2026-04-01' AND '2026-04-30';

-- 9. Скільки клієнтів повернулося для повторних замовлень?

-- (Підрахунок клієнтів з count > 1)

```
SELECT COUNT(*) FROM (
```

```
    SELECT client_id
```

```
    FROM Orders
```

```
    GROUP BY client_id
```

```
    HAVING COUNT(id) > 1
```

```
) subquery;
```

-- 10. Які записи мають статус "приготовано" та "доставлено"?

-- (WHERE + IN)

-- Примітка: перевірте, чи є у вас такі статуси в даних (наприклад, 'Ready', 'Delivered')

```
SELECT * FROM Orders
```

```
WHERE status IN ('Ready', 'Delivered');
```

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було спроектовано та реалізовано комплексну систему управління замовленнями у кафе на базі СУБД PostgreSQL. Під час роботи було створено структуру бази даних, яка враховує взаємозв'язки між меню, персоналом та клієнтами, а також налаштовано різні рівні доступу для користувачів системи. Практичне застосування SQL-запитів дозволило провести глибокий аналіз даних, включаючи агрегацію показників, групування замовлень та складні об'єднання таблиць для отримання звітності. Отримані результати підтвердили працездатність моделі та її здатність відповідати на ключові бізнес-питання щодо ефективності

роботи закладу. Виконання завдання сприяло закріпленню навичок проектування ER-діаграм та написання оптимізованого SQL-коду для управління інформаційними системами..
Результати роботи демонструють розуміння принципів реляційної моделі та здатність будувати логічно завершені інформаційні системи.